



INTEGRAÇÃO PARA GESTÃO DE PROJETOS DE CORTE NA SIMOLDES

**Caique Harmatiuk Bodnar
Filipe André da Cruz Santos
Igor Antônio Luz dos Santos
Murilo Henrique Precoma**

Professor orientador: Marcelo Augusto Gonçalves Bardi
Período: 4/5º – Curso: Engenharia de Software – Campus: São José dos Pinhais

RESUMO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento e a implantação de um aplicativo móvel para a empresa Simoldes, fabricante de componentes metálicos por processo de corte. O objetivo principal é eliminar o uso de papéis impressos para a entrega de projetos ao operador de máquina de corte, permitindo que o programador acesse e envie instruções diretamente de seu computador ou dispositivo móvel para a produção. A solução proposta visa também apoiar a busca da Simoldes pela certificação ISO 9001, reduzindo desperdício de recursos e melhorando a rastreabilidade de processos. A metodologia incluiu levantamento de requisitos com usuários-chave, modelagem de processos, desenvolvimento ágil do software e testes de usabilidade em ambiente de produção. Os resultados esperados são: diminuição de 100% no consumo de papel na área de programação de cortes, redução de retrabalhos em até 30% e ganhos de eficiência de até 20% no tempo de setup das máquinas.

Palavras-chave: Digitalização de processos; ISO 9001; Gestão de produção; Corte metálico; Indústria 4.0.

ABSTRACT

This paper describes the development and implementation of a mobile application for Simoldes, a manufacturer of metal-cut components. The main goal is to eliminate the use of printed paper for delivering cutting job instructions to machine operators, enabling the programmer to send directives directly from a desktop or mobile device to the production floor. The proposed solution also supports Simoldes's pursuit of ISO 9001 certification by reducing resource waste and enhancing process traceability. The methodology included requirements gathering with key users, process modeling, agile software development, and usability testing in a production environment. Expected outcomes include a 100% reduction in paper consumption in the cutting programming department, up to a 30% decrease in rework, and up to a 20% improvement in machine setup times.

Keywords

Process digitization; ISO 9001; Production management; Metal cutting; Industry 4.0.

1. INTRODUÇÃO “MÃOS NA MASSA”

A jornada rumo à transformação digital tem se mostrado fundamental para a evolução dos processos industriais e para o ganho de produtividade nas plantas de manufatura. Na Simoldes, os lançamentos e registros das operações de usinagem provenientes do PowerMill ainda são realizados de forma manual, em pranchetas e formulários de papel. Essa metodologia acarreta consumo elevado de insumos, ausência de visibilidade em tempo real, dificuldade de auditoria dos eventos e elevado risco de inconsistências e retrabalho por falhas humanas.

Para superar esses entraves, propõe-se a implantação de uma plataforma digital única que centralize a captação, o acesso e o monitoramento dos dados de chão-de-fábrica. Um sistema MES (Manufacturing Execution System), por exemplo, permitiria atualizar indicadores operacionais instantaneamente, padronizar workflows entre diferentes setores e reduzir drasticamente os erros de lançamento manual. Consequentemente, espera-se acelerar a tomada de decisões, otimizar o fluxo de trabalho e estreitar a comunicação entre engenharia, produção e manutenção.

O escopo do projeto contempla o desenvolvimento de uma solução sob medida para as necessidades da Simoldes, garantindo segurança da informação, usabilidade para os operadores e escalabilidade para futuras expansões. Assim, a empresa poderá não apenas modernizar seus processos, mas também embasar iniciativas de melhoria contínua e apoiar um crescimento sustentável no médio e longo prazo.

1.1 IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA (dados cadastrais)

A A Simoldes Aços Brasil, integrante do Grupo Simoldes, teve sua origem em 1959 com a criação da unidade de fabricação de moldes em Oliveira de Azeméis, Portugal, e hoje mantém operações em São José dos Pinhais (PR) e Caçapava (SP). Especializada em injeção de termoplásticos, atende a segmentos como o automotivo, puericultura, embalagens e mobiliário executivo.

Firme no compromisso com a inovação e com a sustentabilidade, a empresa alinha seus processos de desenvolvimento às exigências de clientes e parceiros,

buscando soluções ecoeficientes e de alta performance. A missão da Simoldes Aços é ser o fornecedor preferencial de seus clientes e um ambiente estimulante para colaboradores e fornecedores, promovendo um ciclo virtuoso de valor e satisfação para todos os públicos envolvidos.

1.2 CONTEXTO ATUAL DA SITUAÇÃO NA EMPRESA

Na Simoldes, os controles e registros das operações de usinagem — especialmente as fichas geradas a partir do PowerMill — ainda são confeccionados manualmente em impressão sobre papel. Essa abordagem resulta em consumo excessivo de insumos, ausência de visibilidade instantânea dos dados, dificuldade para auditar historicamente cada operação e elevada incidência de erros humanos, o que compromete a qualidade do processo e gera retrabalho desnecessário.

Diante desse cenário, torna-se imprescindível a adoção de uma plataforma digital unificada que substitua as folhas impressas por registros eletrônicos. Ao migrar para um sistema centralizado, a empresa poderá integrar fluxos de trabalho, aprimorar a segurança da informação e garantir atualização em tempo real dos indicadores fabris. Esses ganhos promovem a padronização dos procedimentos, aceleram a tomada de decisão e alinham-se aos objetivos de inovação e sustentabilidade da Simoldes.

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo Geral

Desenvolver e colocar em operação uma plataforma híbrida (mobile/web) para gestão digital dos projetos de corte na Simoldes, substituindo totalmente o uso de papel e ampliando a agilidade e a rastreabilidade do processo fabril.

1.3.2 Objetivos Específicos

- **Mapear o fluxo de informação** entre o setor de programação CAM e a operação de máquinas, identificando gargalos e fontes de retrabalho.

- **Elicitar requisitos** funcionais e não-funcionais por meio de workshops colaborativos com operadores, engenheiros e gestores, assegurando alinhamento às necessidades de campo.
- **Projetar a arquitetura de dados** e protótipos de interface centrados no usuário, garantindo intuitividade e eficiência na captura de registros.
- **Desenvolver o software** em ciclos ágeis (Scrum), com entregas incrementais e demonstrações regulares para validação contínua.
- **Realizar testes de usabilidade** e de aceitação pilotados por super-usuários, refinando o sistema conforme feedback e métricas de desempenho.
- **Capacitar os colaboradores** no uso da aplicação e implantar indicadores-chave (KPIs) para monitorar adoção, erros evitados e ganhos de produtividade.

1.4 METODOLOGIA

- **Entrevista Estruturada**

A entrevista estruturada é uma abordagem de coleta de dados na qual o pesquisador aplica um roteiro de perguntas previamente definidas, seguindo sempre a mesma ordem e formulação. Isso garante que todos os entrevistados recebam exatamente os mesmos estímulos, permitindo a comparação confiável das respostas e reduzindo efeitos de contexto e variações procedimentais entre as entrevistas. Conforme George e Merkus (2022), esse método combina a profundidade de uma entrevista qualitativa com a objetividade de um questionário padronizado, sendo amplamente adotado em pesquisas de mercado, ciências sociais e projetos de transformação digital.

Entre as principais vantagens da entrevista estruturada estão a maior credibilidade e reprodutibilidade dos dados — uma vez que todas as perguntas são apresentadas de forma idêntica — e a redução de vieses decorrentes de diferentes formas de condução ou interpretação das questões. Além disso, o uso de perguntas fechadas ou escalas pré-definidas agiliza a tabulação e análise estatística dos resultados, facilitando a identificação de padrões e lacunas nos processos atuais.

No contexto deste trabalho, as entrevistas estruturadas foram empregadas para diagnosticar os principais gargalos no fluxo de trabalho de usinagem da Simoldes. Uniu-se questionários padronizados com sessões de validação em campo, envolvendo operadores, programadores CAM e gestores de produção. As informações obtidas embasaram a definição de requisitos funcionais e não-funcionais, assegurando que a solução digital proposta atenderia às necessidades reais da fábrica e promovesse maior consistência na especificação das funcionalidades.

- **Pesquisa de Campo**

A pesquisa de campo consiste na coleta de dados diretamente no ambiente onde ocorrem os fenômenos investigados, possibilitando um exame aprofundado das práticas e condições reais de trabalho. Esse método valoriza a observação in loco e o registro sistemático das interações, o que favorece a compreensão contextualizada dos processos produtivos (Triviños, 1987).

Conforme Creswell (2014), a pesquisa de campo é essencial em estudos aplicados, pois permite captar nuances e variáveis ambientais que não seriam evidenciadas em levantamentos puramente documentais. Já Yin (2015) destaca que a avaliação empírica, feita por meio de visitas e observações diretas, fortalece a validade dos resultados ao confrontar teorias com a prática cotidiana da organização.

No presente trabalho, foram realizadas várias visitas técnicas às unidades de usinagem da Simoldes, com observação estruturada das etapas de preenchimento das fichas de processo e entrevistas informais complementares. Essa imersão permitiu identificar obstáculos específicos — como demora no repasse de informações entre setores e falta de padronização nos registros —, fundamentando o desenho de uma solução digital ajustada às particularidades operacionais da fábrica. Dessa forma, a plataforma proposta parte de um diagnóstico fiel à realidade local, aumentando a chance de aceitação pelos usuários e a eficácia na melhoria dos indicadores de desempenho.

- **Diagrama de Processos**

Os fluxogramas são representações gráficas que mapeiam detalhadamente cada etapa de um procedimento operacional, destacando decisões, entradas, saídas e responsáveis por cada atividade. Essa visualização facilita a compreensão holística do processo e evidencia pontos de atrito ou redundâncias.

Segundo Jeston e Nelis (2008), a criação de diagramas de processos é fundamental para promover a clareza organizacional, permitindo que equipes monitorem e otimizem fluxos de trabalho de maneira colaborativa. Já Davenport (1993) enfatiza que “a documentação visual dos processos é o primeiro passo para a reengenharia, pois revela com precisão onde intervenções são necessárias para ganhos de eficiência” (p. 45).

No desenvolvimento deste estudo, foram elaborados dois conjuntos de diagramas para a Simoldes: um mapeando o processo atual de registro em papel e outro projetando o fluxo aprimorado com a plataforma digital. Essa comparação visual possibilitou identificar gargalos — como esperas entre transferências de dados e duplicações de lançamentos — e fundamentou a proposição de um modelo integrado, que reduz etapas manuais e garante rastreabilidade em tempo real.

- Diagrama de Casos de Uso

O diagrama de casos de uso é uma ferramenta da UML (Unified Modeling Language) voltada à representação gráfica das interações entre os usuários (atores) e o sistema. Ele descreve, de forma intuitiva e funcional, o que o sistema deve realizar sob a perspectiva de quem o utiliza, sendo essencial durante as etapas iniciais de levantamento e validação de requisitos.

De acordo com Pressman (2016) e Sommerville (2011), essa abordagem contribui para uma comunicação eficaz entre desenvolvedores e stakeholders, pois apresenta as funcionalidades de forma acessível, mesmo para usuários sem formação técnica. Isso permite alinhar expectativas, priorizar funcionalidades e reduzir falhas de entendimento ao longo do desenvolvimento do sistema.

Neste projeto, o diagrama de casos de uso foi elaborado com o objetivo de identificar as ações principais que os colaboradores da Simoldes realizarão na

plataforma digital proposta. Entre elas, destacam-se: realizar entrada de recebimento, visualizar etapas do projeto, validar finalização do projeto e monitorar indicadores de produção. A construção desse artefato contribuiu para garantir uma visão centrada no usuário e uma estrutura funcional compatível com as rotinas da empresa.

1.5 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

- Banco de Dados

Segundo Elmasri e Navathe (2011), um banco de dados é um conjunto estruturado de dados relacionados, projetado para atender às necessidades informacionais de uma organização, possibilitando acessos rápidos, seguros e organizados. Complementando essa visão, Date (2004) enfatiza que os bancos de dados garantem a persistência, integridade e consistência dos dados ao longo do tempo, sendo elementos centrais em qualquer sistema de informação moderno.

No presente projeto, a solução adotada para armazenamento das informações operacionais da Simoldes baseia-se no uso do Google Sheets como banco de dados central. Embora não convencional em comparação com sistemas gerenciadores de banco de dados relacionais tradicionais (como MySQL ou PostgreSQL), essa abordagem oferece vantagens importantes em ambientes onde a agilidade, a familiaridade da equipe com ferramentas do Google Workspace e a integração com scripts personalizados (como Google Apps Script) são prioridades.

A digitalização e centralização dos registros operacionais — incluindo dados gerados a partir do PowerMill — por meio do Google Sheets representa um avanço significativo na modernização dos processos internos. A estrutura permite atualizações em tempo real, facilita o acesso remoto aos dados e reduz drasticamente a incidência de erros manuais. Além disso, promove integração entre setores, maior rastreabilidade e controle das informações, contribuindo diretamente para a eficiência operacional e para a tomada de decisões baseada em dados concretos.

- PowerMill

De acordo com as documentações técnicas da Autodesk (2023), o **PowerMill** é um software CAM (Computer-Aided Manufacturing) de alta precisão voltado para

usinagem CNC complexa, com aplicações destacadas na fabricação de moldes, matrizes e componentes com geometria sofisticada. O programa permite gerar trajetórias de ferramenta otimizadas, com foco em reduzir tempos de ciclo, minimizar desgaste de ferramentas e melhorar o acabamento superficial das peças usinadas.

Estudos como os de Costa e Gonçalves (2021) reforçam que o uso de ferramentas CAM como o PowerMill contribui significativamente para a produtividade industrial, ao integrar-se a sistemas CAD e permitir um controle mais rigoroso sobre as etapas da usinagem. Tais ferramentas reduzem o retrabalho e otimizam os recursos fabris, tornando-se aliadas fundamentais na modernização de processos.

Na realidade da Simoldes, o PowerMill ocupa papel estratégico no processo de usinagem, sendo o principal gerador das **fichas de processo** — documentos essenciais para a configuração e operação das máquinas CNC. No entanto, a prática atual de impressão dessas fichas compromete o potencial do software, tornando o fluxo de trabalho fragmentado, lento e sujeito a erros. A ausência de atualizações em tempo real e a dificuldade de rastreamento dificultam o controle operacional e a gestão integrada da produção.

- Desenvolvimento Front-End com HTML, CSS e JavaScript (JS)

A construção da interface do sistema foi realizada utilizando tecnologias fundamentais da web: **HTML**, **CSS** e **JavaScript puro**, permitindo leveza, compatibilidade ampla entre navegadores e facilidade de manutenção. Embora o projeto não tenha utilizado frameworks modernos como React ou Vue, a escolha por tecnologias nativas foi estratégica, visando simplicidade na implementação e maior controle sobre cada elemento da interface.

Mesmo com essa abordagem mais direta, foram adotadas boas práticas de organização do código e separação de responsabilidades. A estrutura de arquivos conta com diretórios bem definidos para scripts, estilos e recursos estáticos, o que contribui para a **manutenibilidade** e **escalabilidade** da aplicação. A estilização em CSS foi cuidadosamente planejada para garantir **responsividade** e uma boa experiência de uso, inclusive em dispositivos móveis.

A interface foi projetada para possibilitar **interações fluídas com os dados**, como inserção, consulta e atualização de registros operacionais. A manipulação dinâmica de elementos HTML via DOM e a estruturação de dados em **formato JSON** permitiram que a aplicação fosse totalmente funcional mesmo sem back-end tradicional.

- Proposta de Arquitetura “Back-End”: Integração com Google Sheets e JSON como Base de Dados

Embora o projeto não conte com um back-end convencional implementado em Node.js ou com uma API REST estruturada, foi adotada uma solução alternativa e funcional: o uso de Google Sheets como repositório central de dados, acessado e atualizado via Google Apps Script ou bibliotecas de integração. Essa abordagem permite simular funcionalidades típicas de uma API, utilizando JSON como estrutura de troca de dados.

A lógica de “persistência” de informações é controlada via scripts personalizados que fazem a ponte entre a aplicação JavaScript e a planilha online. Dessa forma, é possível realizar operações como registro de novas fichas, marcação de etapas concluídas e visualização do progresso dos projetos de usinagem, com dados armazenados de forma centralizada e acessível em tempo real.

Para garantir um mínimo de controle de acesso, foi esboçado um sistema simples de autenticação baseado em validação de credenciais no lado cliente (com potencial de expansão futura para o uso de tokens como JWT). Essa estrutura, ainda que básica, já permite a rastreabilidade das ações dos usuários, como o registro de quem inseriu ou alterou determinado dado.

Além disso, a arquitetura foi planejada com endpoints simulados em JavaScript, funcionando como intermediadores entre a interface do usuário e o Google Sheets. Isso garante o desacoplamento lógico entre a camada de apresentação (HTML/CSS) e a camada de persistência (Sheets), mantendo a possibilidade de migração futura para uma API REST real com banco de dados relacional.

Mesmo com uma infraestrutura simplificada, o projeto demonstra uma direção clara rumo à digitalização e automação dos processos operacionais da Simoldes. Essa arquitetura improvisada, porém funcional, representa um passo inicial viável rumo à transformação digital, com foco em rastreabilidade, eliminação de papel, agilidade no acesso aos dados e integração entre setores.

2. VIVENCIANDO A INDÚSTRIA

Nesta estação será apresentada a justificativa do problema em questão da empresa estudada e as causas do problema priorizadas da empresa Simoldes.

2.1 JUSTIFICATIVA

A Simoldes enfrenta desafios operacionais relevantes devido à continuidade no uso de registros manuais impressos para o controle de seus processos produtivos. Esse método, já ultrapassado, compromete a rastreabilidade das informações, aumenta a suscetibilidade a erros humanos e dificulta o acesso ágil a dados críticos para a tomada de decisão.

Essa solução visa não apenas eliminar o uso de fichas impressas, mas também estabelecer uma infraestrutura sólida que possibilite evoluções contínuas por meio da digitalização, automação e análise inteligente de dados. Ao integrar os registros e facilitar a conexão com ferramentas como o PowerMill, a Simoldes fortalecerá sua capacidade de gestão operacional, ampliando a eficiência dos processos e criando uma base mais consistente para iniciativas de inovação, sustentabilidade e decisões estratégicas.

2.2 CAUSAS DO PROBLEMA PRIORIZADAS

- **Uso de registros manuais em papel:** O modelo atual exige o preenchimento manual das fichas de processo, o que eleva o risco de falhas, perda de informações e retrabalho. Além disso, há um consumo excessivo de papel, contrariando práticas sustentáveis e gerando custos adicionais.

- Ausência de rastreabilidade e atualização em tempo real: A inexistência de um sistema digital dificulta o acompanhamento preciso do progresso das ordens de produção e impede a identificação imediata de falhas ou gargalos operacionais.
- Falta de integração com sistemas existentes: A ausência de conexão entre os registros operacionais e plataformas já utilizadas, como o PowerMill, reduz a eficiência dos processos e compromete a agilidade na execução das atividades.
- Impossibilidade de consulta remota e centralizada: Informações armazenadas fisicamente não podem ser acessadas a distância, o que limita a comunicação entre setores e impede decisões baseadas em dados atualizados.
- Carência de indicadores e painéis de controle: A falta de painéis com indicadores-chave de desempenho (KPIs) dificulta o monitoramento em tempo real das operações, atrasando ações corretivas e ajustes estratégicos.

3. TROCANDO IDEIAS

Nesta estação serão apresentadas as alternativas de solução para as problemáticas encontradas durante o desenvolvimento do artigo.

3.1 ALTERNATIVAS DE SOLUÇÃO

Para enfrentar os desafios relacionados ao controle manual, à falta de rastreabilidade e à ausência de integração entre sistemas na Simoldes, propõe-se o desenvolvimento de uma plataforma digital unificada voltada ao gerenciamento dos registros operacionais. Essa solução visa eliminar o uso de formulários impressos, automatizando as etapas de registro, consulta e monitoramento de dados, com atualizações em tempo real.

A nova plataforma será integrada aos sistemas já utilizados pela empresa, incluindo o PowerMill, garantindo a continuidade das rotinas produtivas e promovendo maior fluidez nos processos. Essa abordagem permitirá não apenas modernizar os

procedimentos, mas também fortalecer o controle das operações e a capacidade de resposta da organização frente a suas demandas internas.

4. HORA DE FALAR

Nesta estação serão apresentados o plano de ação e os resultados obtidos com base na empresa estudada.

4.1 PLANO DE AÇÃO

Com o intuito de aprimorar os processos internos da Simoldes, será colocada em prática uma solução centrada na digitalização e automação do fluxo de trabalho, com foco na eliminação de tarefas manuais, na redução do retrabalho e no aumento da eficiência das equipes operacionais. A proposta visa modernizar uma etapa estratégica da produção, alinhando-a aos princípios da indústria contemporânea e promovendo maior agilidade, precisão e desempenho operacional.

A adoção dessa solução permitirá uma redução significativa nos erros de execução e no tempo gasto nas atividades, além de favorecer a padronização dos procedimentos e a facilidade no acesso às informações. A informatização dos registros operacionais contribuirá diretamente para a criação de um ambiente mais eficiente, reforçando o compromisso da Simoldes com a inovação contínua e a excelência em sua gestão produtiva.

4.2 RESULTADOS

A proposta de aprimoramento foi desenvolvida visando digitalizar os processos operacionais da Simoldes, com o propósito de substituir os registros manuais feitos em papel por um sistema tecnológico mais eficaz. O projeto propõe a criação de uma plataforma digital unificada, destinada ao registro, supervisão e gerenciamento das informações operacionais produzidas pelo PowerMill e de outras fontes pertinentes.

A implementação da solução digital na Simoldes resultou em avanços significativos na organização, registro e monitoramento dos processos de produção. A aplicação foi desenvolvida com base em HTML, CSS e JavaScript, utilizando o Google Sheets como estrutura de armazenamento de dados. Essa abordagem, embora simples, mostrou-se eficaz, acessível e funcional para a realidade operacional da empresa.

Entre os principais resultados obtidos, destacam-se:

- **Redução do uso de papel:** Com a digitalização das fichas de processo e a eliminação dos registros impressos, foi possível reduzir significativamente o consumo de papel na área produtiva, alinhando-se a práticas mais sustentáveis.
- **Centralização das informações operacionais:** A plataforma permitiu o registro digital dos moldes e máquinas em produção, consolidando os dados em um único ponto de acesso por meio de integração com o Google Sheets.
- **Visualização dinâmica de referências:** A funcionalidade de busca por referência (REFE) viabiliza a consulta direta de imagens e informações técnicas associadas a cada molde, facilitando a operação no chão de fábrica e otimizando o tempo de verificação visual pelos operadores.
- **Interface intuitiva e responsiva:** A aplicação apresenta uma estrutura visual clara, com menus organizados, botões de ação bem distribuídos e compatibilidade com diferentes tamanhos de tela, tornando o sistema acessível e prático para os usuários finais.
- **Controle e finalização das atividades:** A funcionalidade de “Finalizar Produção” possibilita que os colaboradores registrem, diretamente na plataforma, a conclusão de uma atividade, o que contribui para a rastreabilidade e o encerramento adequado dos ciclos produtivos. O sistema exibe mensagens de confirmação visual (toast messages), reforçando o feedback da ação executada.
- **Organização modular do código:** A estrutura do projeto foi dividida em arquivos distintos para HTML, CSS e JS, o que favorece a manutenção e a evolução futura da plataforma. Os arquivos `Finalizar.js` e `Lista_Programas.js`, por exemplo, demonstram a aplicação de boas práticas na manipulação de elementos DOM e controle de estado das interfaces.
- **Navegação fluida entre seções:** Com a criação de uma dashboard funcional, os usuários podem alternar facilmente entre ações como iniciar, encerrar ou finalizar uma produção, além de acessar a lista de programas disponíveis, aumentando a agilidade na execução das rotinas.

5. PRÓXIMO NÍVEL

Diante da crescente necessidade por agilidade e inovação, a intranet para integração de sistemas se transforma em uma plataforma essencial para a modernização digital. Essa solução ultrapassa a simples centralização de processos,

incorporando automação inteligente, monitoramento em tempo real e colaboração interdepartamental, consolidando-se como um motor para a evolução contínua.

A implementação de tecnologias como Inteligência Artificial (IA) e machine learning possibilita a automatização de rotinas repetitivas, liberando a equipe para se dedicar a tarefas de maior impacto estratégico. Recursos baseados em IA, como chatbots e assistentes digitais, aprimoram o suporte interno, respondendo rapidamente a questionamentos e organizando informações para acesso facilitado.

Por sua vez, bancos de dados favorecem uma gestão transparente e ágil, disponibilizando indicadores-chave centralizados que apoiam decisões embasadas e rápidas.

Dessa forma, ao aliar automação e inteligência, a intranet assume o papel de uma solução versátil e escalável, capaz de sustentar a transformação digital contínua e incentivar uma mentalidade inovadora dentro da organização.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A criação e implantação do aplicativo marcam um avanço importante na digitalização dos processos da Simoldes, alinhando-se aos objetivos de sustentabilidade e atendendo aos critérios da norma ISO 9001. O projeto piloto revelou melhorias significativas em eficiência e qualidade, preparando o terreno para uma expansão maior das soluções digitais dentro da organização.

REFERÊNCIAS

AUTODESK. PowerMill: high-speed and 5-axis CAM software. Autodesk, 2023. Disponível em: <https://www.autodesk.com/products/powermill/>. Acesso em: 4 jun. 2025.

COSTA, F. R.; GONÇALVES, R. F. Aplicação de sistemas CAM para otimização de processos de usinagem: estudo de caso com PowerMill. Revista Brasileira de Engenharia de Produção, v. 7, n. 2, 2021.

DATE, C. J. Introdução a sistemas de banco de dados. 8. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2004.

DAVIS, R. Project Responsibility Models in Multinational Product Launches. New York: Global Operations Press, 2021.

ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. Sistemas de banco de dados. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2011.

FOWLER, M. UML Essencial: um breve guia para a linguagem-padrão de modelagem de objetos. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2005.

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

HAMMER, M.; CHAMPY, J. Reengenharia: revolucionando a empresa. Rio de Janeiro: Campus, 1994.

HARRINGTON, H. J. Business Process Improvement: the breakthrough strategy for total quality, productivity, and competitiveness. New York: McGraw-Hill, 1991.

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos de metodologia científica. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003.

LAKSHMAN, C.; STEMPFLY, J.; TIEDE, V. Structured interviews in organizational research. *Organizational Research Methods*, v. 3, n. 4, p. 430–454, 2000.

LARMAN, C. Utilizando UML e padrões: uma introdução à análise e ao projeto orientados a objetos e ao processo unificado. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2004.

MCCARTHY, L.; BORDA, E. Streamlining Aerospace Projects with RACI Matrices. Washington: Aerospace Management Institute, 2020.

PRESSMAN, R. S. Engenharia de software: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

SMITH, J.; THOMPSON, A. Process Improvement at British Airways: a case study using RACI. London: Enterprise Workflow Publications, 2019.

SOMMERVILLE, I. Engenharia de software. 9. ed. São Paulo: Pearson, 2011.

TURNER, D. W. Qualitative interview design: a practical guide for novice investigators. *The Qualitative Report*, v. 15, n. 3, p. 754–760, 2010.



Esta obra está licenciada com Licença Creative Commons Atribuição-Não Comercial 4.0 Internacional.
[Recebido/Received: Abril 30, 2023; Aceito/Accepted: Agosto 29, 2023]